



OCRThai Plus

นายอรรคพนธ์ มั่นคง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๖๙

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

Optical Character Recognition (OCR) หรือ การรู้จำอักขระด้วยแสง คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปภาพที่มีข้อความ จากรูปภาพ เอกสารสแกน หรือไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบข้อความดิจิทัลที่สามารถค้นหา แก้ไข และนำไปประมวลผลต่อได้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในงานด้านเอกสารดิจิทัล เพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากการพิมพ์ด้วยคน (Manual Entry) และเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแปลงข้อความจากรูปภาพ เอกสารสแกน และไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบข้อความดิจิทัล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถนำข้อความที่ได้ไปใช้งานต่อ เช่น การแก้ไข การจัดเก็บในฐานข้อมูล การค้นหาข้อมูล รวมถึงการแปลภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลเอกสาร ดังนั้นผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน OCRThai Plus เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารดิจิทัล

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน OCRThai Plus สำหรับแปลงข้อความจากรูปภาพ เอกสารสแกน และไฟล์ PDF ให้อยู่ในรูปแบบข้อความดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแปลภาษาจากข้อความที่ได้ รวมถึงจัดเก็บหรือบันทึกข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลดิจิทัลสำหรับนำไปใช้งานต่อได้อย่างสะดวก

1.3 ขอบเขตของโครงการ

3.1.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

1) สามารถดูหน้าหลักได้

2) สามารถสมัครสมาชิกได้โดยระบุ

2.1) ชื่อที่แสดงในแอปพลิเคชัน

2.2) อีเมล

2.3) รหัสผ่าน

3.1.2 สมาชิก

1) สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้

1.1) อีเมล

1.2) รหัสผ่าน

2) สามารถแก้ไขข้อมูลตัวเองได้

2.1) ชื่อที่แสดงในแอปพลิเคชัน

2.2) อีเมล

2.3) รหัสผ่าน

3) สามารถใช้งานระบบแปลงข้อความ (OCR)

3.1) อัปโหลดรูปภาพ

3.2) เอกสารสแกน

3.3) ไฟล์ PDF

3.4) คลิปบอร์ด

3.5) จำกัดการประมวลผล 1 หน้าต่อการทำงาน 1 ครั้ง

3.6) มีฟังก์ชัน AI Clean-up โดยใช้ Gemini API เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของข้อความและจัดรูปแบบข้อความให้อัตโนมัติ

3.7) แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล

4) สามารถแปลภาษาได้

4.1) ข้อความที่ได้จาก OCR

4.2) ข้อความที่นำมาวางเอง

4.3) ตรวจจับภาษาต้นทางอัตโนมัติ โดย Gemini

4.4) สามารถเลือกภาษาเป้าหมาย

5) สามารถคัดลอกหรือดาวน์โหลด

5.1) ข้อความ(OCR)

5.2) ข้อความแปลภาษา

5.3) สามารถตั้งชื่อไฟล์ก่อนดาวน์โหลด

6) สามารถดูประวัติการใช้งานย้อนหลังได้

6.1) อนุญาต ให้ระบบบันทึกประวัติลงฐานข้อมูลได้

6.2) ไม่อนุญาต ระบบจะแสดงผลพร้อมชั่วคราวและลบทิ้งทันทีหลังจบการทำงาน

6.3) สามารถเรียกดูประวัติการใช้งานย้อนหลัง (ในกรณีที่อนุญาต)

6.4) สามารถลบประวัติการใช้งานได้

3.1.3 ผู้ดูแลระบบ

1) สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ

1.1) อีเมล

1.2) รหัสผ่าน

2)สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบได้

3)สามารถจัดการผู้ใช้งานในระบบ

3.1) ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ

3.2) ระบุ ยกเลิก เปิดใช้งาน บัญชีผู้ใช้งาน

4) การตรวจสอบและควบคุมการใช้งานระบบ

4.1) สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลังของผู้ใช้งานแต่ละราย

4.2) สามารถตรวจสอบวัน เวลา และประเภทการใช้งานระบบ

4.3) สามารถตรวจสอบการใช้งานระบบแปลงข้อความ (OCR) และระบบแปลภาษา

5) สามารถจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของระบบ

6) สามารถแสดงผลสถิติภาพรวมของระบบ

6.1) จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ

6.2) จำนวนผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานอยู่

6.3) การใช้งานระบบในแต่ละวัน

7) สามารถบำรุงรักษาและดูแลระบบ

7.1) ตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ

7.2) ปิดระบบชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษา

3.1.4 ข้อกำหนดระบบ

- 1) ระบบรองรับการประมวลผลรูปภาพหรือเอกสาร PDF ได้ 1 หน้า ต่อการทำงาน 1 ครั้ง
- 2) ความแม่นยำของระบบ OCR ขึ้นอยู่กับความคมชัดของภาพต้นฉบับ
- 3) ระบบจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เนื่องจากต้องเรียก AI
- 4) ผู้ใช้งานเลือก "ไม่อนุญาต" ผู้ใช้จะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลนั้นซ้ำได้อีก
- 5) ระบบรองรับเฉพาะไฟล์ที่กำหนด ได้แก่ .jpg, .png, .bmp และไฟล์เอกสาร .pdf เท่านั้น

3.1.5 การวัดผล

- 1) ต้นฉบับ
- 2) ข้อความ OCR
- 3) ข้อความแปลภาษา

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้เว็บแอปพลิเคชันที่สามารถแปลงข้อความจากรูปภาพและไฟล์ PDF เป็นข้อความดิจิทัลได้อย่างแม่นยำ

2) ช่วยลดภาระและเวลาในการพิมพ์ข้อมูลจากเอกสารกระดาษ (Manual Entry)

3) เพิ่มความสะดวกในการแปลภาษาต่างประเทศจากเอกสารต้นฉบับได้ทันที

4) มีระบบการคัดลอกและดาวน์โหลด ที่จะนำไปใช้งานต่อได้สะดวก

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.5.1) ซอฟต์แวร์ (Software)

1) Visual Studio Code

2) Tesseract.js

3) PDF.js

4) Google Gemini API

5) Node Package Manager (npm)

6) MySQL

1.5.2) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

1) JavaScript

2) HTML

3) CSS

4) React.js

1.6 แผนการดำเนินงาน

- 1.6.1 ค้นหาปัญหาและนำเสนอหัวข้อโครงการ
- 1.6.2 วางแผนขั้นตอนการทำงาน
- 1.6.3 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
- 1.6.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบ
- 1.6.5 ออกแบบและพัฒนาระบบ
- 1.6.6 ทดสอบระบบและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.6.7 จัดทำเอกสาร
- 1.6.8 นำเสนอโครงการ

ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินงาน

[illegible]